

Lab 3 - PostGIS

Skripty su v 3/sql/ , vystupy su v 3/outputs/ .

Skripty

- 00_inspect.sql - zakladna kontrola tabuliek, SRID a pouzitych objektov
- 01_fmfi_to_station.sql - vzdialenost FMFI UK od hlavnej stanice
- 02_karlova_ves_neighbours.sql - susedia Karlovej Vsi
- 03_danube_bridges.sql - mosty cez Dunaj
- 04_dlhe_dielky_streets.sql - ulice v Dlhyh dieloch
- 05_distance_vs_dwithin.sql - rozdiel medzi ST_Distance a ST_DWithin
- 06_dlhe_dielky_leisure_optional.sql - optional leisure plocha
- 07_restaurants_near_danube_optional.sql - optional restauracie pri Dunaji

00 - Inspect

OSM tabulky:

Tabulka	Riadky	SRID
planet_osm_point	26462	4326
planet_osm_line	29566	4326
planet_osm_polygon	49606	4326
planet_osm_roads	2756	4326

SRID 4326 znamena, ze geometrie su v zemepisnych suradniciach. Pre vzdialenost v metroch som pouzil pretypovanie na geography .

01 - Vzdialenost FMFI UK od hlavnej stanice

Skript: sql/01_fmfi_to_station.sql

Vystup: outputs/01_fmfi_to_station.txt

Pouzite objekty:

- Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
- Bratislava hlavná stanica

Vysledok:

Vzdialenosť	Hodnota
vzdusna vzdialenosť	2769 m

Dotaz pouziva `ST_Distance(fmfi.way::geography, station.way::geography)` , aby vysledok bol v metroch.

02 - Susedia Karlovej Vsi

Skript: `sql/02_karlova_ves_neighbours.sql`

Vystup: `outputs/02_karlova_ves_neighbours.txt`

Pouzil som administrativne hranice s `admin_level = '9'` a priestorovy predikat `ST_Touches` .

Priami susedia:

- Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Devín
- Dúbravka

03 - Mosty cez Dunaj

Skript: `sql/03_danube_bridges.sql`

Vystup: `outputs/03_danube_bridges.txt`

Pouzil som rieku z `planet_osm_line` , kde `waterway = 'river'` a nazov je Dunaj alebo Donau - Dunaj . Mosty su linie, kde `bridge IS NOT NULL` . Prienik som overil cez `ST_Intersects` .

Najdene mosty:

- Most Apollo
- Most Lafranconi
- Most SNP
- Petržalská električka - 1. časť

- Prístavný most

04 - Ulice v Dlhých dieloch

Skript: `sql/04_dlhe_diely_streets.sql`

Vystup: `outputs/04_dlhe_diely_streets.txt`

Dotaz hľadá línie s `highway IS NOT NULL`, ktoré pretínajú polygon Dlhé diely.

Naslo sa 31 ulíc:

Albína Brunovského, Beniaková, Blyskáčová, Cikkerova, Dlhé diely I, Dlhé diely II, Dlhé diely III, Ferdiša Kostku, Hany Meličkovej, Hlaváčikova, Iskerníková, Jamnického, Jána Stanislava, Kolískova, Komonicová, Kresánková, Kuklovská, Ľudovíta Fullu, Majerníkova, Matejkova, Nad lúčkami, Nad Sihoťou, Na Kampárke, Pribišova, Stoklasová, Sumbalova, Svíbová, Tománková, Veternicová, Vincenta Hložníka, Vyhliadka.

05 - ST_Distance vs ST_DWithin

Skript: `sql/05_distance_vs_dwithin.sql`

Vystup: `outputs/05_distance_vs_dwithin.txt`

Porovnal som hľadanie bodov pri hlavnej stanici do vzdialenosti `0.01` stupňa. Tu nejde o metre, ale o jednoduché porovnanie planov nad geometriou.

Predikat	Plan	Execution time
<code>ST_Distance(p.way, s.way) < 0.01</code>	Seq Scan	45.187 ms
<code>ST_DWithin(p.way, s.way, 0.01)</code>	Bitmap Index Scan + Bitmap Heap Scan	3.258 ms

Rozdiel: `ST_Distance` najprv ráta vzdialenosť a až potom filtruje. `ST_DWithin` je napísaný ako priestorový predikat a vie použiť GiST index `planet_osm_point_index`. Vo výstupe je vidieť

Index Cond: `(way && st_expand(...))`.

06 - Optional: leisure plocha v Dlhyh dieloch

Skript: `sql/06_dlhe_diely_leisure_optional.sql`

Vystup: `outputs/06_dlhe_diely_leisure_optional.txt`

Vysledok:

Plocha Dlhyh dielov	Leisure plocha	Podiel
1104276.88 m2	24811.38 m2	2.25 %

Do leisure plochy som zaratal polygony, kde `leisure IS NOT NULL` , a pouzil som ich prienik s polygonom `Dlhé diely` .

07 - Optional: restauracie do 300 m od Dunaja

Skript: `sql/07_restaurants_near_danube_optional.sql`

Vystup: `outputs/07_restaurants_near_danube_optional.txt`

Pouzil som restauracie z bodov aj polygonov, teda `planet_osm_point` aj `planet_osm_polygon` , kde `amenity = 'restaurant'` .

Restauracia	Vzdialenost
Krishna	94 m
Tanker	111 m
UFO	160 m
Au Café	170 m
Kolkovna River Park	174 m
MS Danubius	181 m
Auspice	182 m
Leberfinger	183 m
Il Gusto	195 m
Francúzska reštaurácia	199 m

Restauracia	Vzdialenost
Volej	205 m
mercado	209 m
primi	217 m
Kolkovna Eurovea	225 m
BeAbout	235 m
Prazdroj	261 m
Mýtny domček	273 m
Portus restaurant	278 m

Zaver

Lab 3 ukazal zakladne pouzitie PostGIS nad OSM datami: meranie vzdialenosti cez `geography` , hladanie susednych polygonov cez `ST_Touches` , prieniky cez `ST_Intersects` a efektívne hladanie objektov v okolí cez `ST_DWithin` .